



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 3

Operator dan Ekspresi

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
int a = 10, b = 3;  
int hasil = a + b * 2;  
  
bool valid = (a > b);  
a++;  
cout << hasil << valid;
```



Review Pertemuan 2

Quick Quiz! Yang sudah dipelajari:

? Apa perbedaan int dan float?

→ `int = bulat, float = decimal`

? Kapan pakai `getline()` vs `cin`?

→ `getline = ada spasi, cin = satu kata`

? Bagaimana mendeklarasikan string?

→ `#include <string>, string nama = "...";`

Kode dari P2 yang akan kita kembangkan:

```
int harga = 15000;  
int jumlah = 3;  
// Hari ini: hitung total dengan OPERATOR!
```

Capaian Pembelajaran

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional

CPMK0607 - MENERAPKAN (50%)

CPMK0608 - MENJELASKAN (50%)

Sub-CPMK Pertemuan 3:

3.1 Menggunakan operator aritmatika untuk perhitungan

C3

3.2 Menggunakan operator assignment dan increment/decrement

C3

3.3 Menggunakan operator relasional dan logika

C3

3.4 Menjelaskan urutan eksekusi berdasarkan precedence

C2



Outline Pertemuan 3

240 menit (4 jam) pembelajaran aktif

15'

Pembukaan

Review P2, hook, capaian

25'

Struggle

Tantangan kalkulator sederhana

45'

Materi 1

Operator Aritmatika

30'

Hands-on 1

Latihan aritmatika

15'

Break

Istirahat

35'

Materi 2

Assignment dan Increment

20'

Hands-on 2

Latihan assignment

30'

Materi 3

Relasional dan Logika

25'

Exit Ticket

10 soal assessment

Masalah Hari Ini

Bagaimana komputer

"menghitung" dan "membandingkan"?

Kalkulator

$15000 \times 3 = ?$

→ 45000

Diskon

$100000 - 20\% = ?$

→ 80000

Login

`password == input?`

→ `true/false`



Semua ini menggunakan **OPERATOR** - simbol khusus untuk operasi!

Tantangan 25 Menit

Misi: Buat Kalkulator Belanja Sederhana!

Program harus bisa:

1. Minta input: nama barang, harga, jumlah
2. Hitung: total = harga $\times$ jumlah
3. Hitung: diskon 10% jika total > 50000
4. Tampilkan: total akhir setelah diskon

Expected Output:

```
Barang: Buku
Harga: 15000
Jumlah: 5
Total: 75000
Diskon 10%: 7500
Total Akhir: 67500
```



Belum tahu caranya? Tidak apa-apa! Coba dulu, nanti kita bahas bersama.

Apa itu Operator?

 Operator = Simbol khusus untuk melakukan operasi pada data (operand)

Analogi Sederhana:

5 + 3 = 8

operand operator operand hasil

Jenis-jenis Operator di C++:

Aritmatika

+ - * / %

Assignment

= += -=

Inc/Dec

++ --

Relasional

== != < >

Logika

&& || !

Operator Aritmatika

 Teori precedence sudah di MK Algoritma P3 → sekarang kita implementasi!

Operator	Nama	Contoh	Hasil
+	Penjumlahan	5 + 3	8
-	Pengurangan	10 - 4	6
*	Perkalian	6 * 7	42
/	Pembagian	15 / 4	3 (int) atau 3.75 (float)
%	Modulus (sisanya)	15 % 4	3

 Pembagian int / int = int (dibulatkan ke bawah). Untuk desimal, gunakan float/double!



Hati-hati: Pembagian Integer!

✗ Pembagian Integer

```
int a = 7;  
int b = 2;  
int hasil = a / b;  
  
// hasil = 3 (bukan 3.5!)  
// Bagian desimal hilang!
```

✓ Pembagian Float/Double

```
double a = 7;  
double b = 2;  
double hasil = a / b;  
  
// hasil = 3.5 ✓  
// Desimal tetap ada!
```



Alternatif: Type Casting

```
int a = 7, b = 2;           double hasil = (double)a / b; // hasil = 3.5
```

Operator Modulus (%)

% = Sisa hasil pembagian (remainder)

```
15 % 4 = 3
// 15 ÷ 4 = 3 sisa 3

10 % 3 = 1
// 10 ÷ 3 = 3 sisa 1

20 % 5 = 0
// 20 ÷ 5 = 4 sisa 0 (habis)
```

Kapan pakai modulus?

- Cek ganjil/genap:
 $n \% 2 == 0 \rightarrow \text{genap}$
- Cek kelipatan:
 $n \% 5 == 0 \rightarrow \text{kelipatan 5}$
- Pecah digit:
 $123 \% 10 \rightarrow 3 \text{ (digit terakhir)}$

 Modulus hanya untuk INTEGER! Tidak bisa untuk float/double.

Precedence Operator Aritmatika

 Sudah belajar precedence tree di MK Algoritma → sekarang verifikasi dengan kode!

Urutan Prioritas (tinggi → rendah):

- | | | |
|---|-------|-------------------------------|
| 1 | () | Kurung (selalu dihitung dulu) |
| 2 | * / % | Perkalian, Pembagian, Modulus |
| 3 | + - | Penjumlahan, Pengurangan |

```
int hasil = 5 + 3 * 2;    // hasil = 11, BUKAN 16!  
int hasil = (5 + 3) * 2; // hasil = 16 (kurung dulu)
```

Contoh: Kalkulator Sederhana

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cout << "Angka 1: "; cin >> a;
    cout << "Angka 2: "; cin >> b;

    cout << "Tambah: " << a + b << endl;
    cout << "Kurang: " << a - b << endl;
    cout << "Kali: " << a * b << endl;
    cout << "Bagi: " << a / b << endl;
    cout << "Sisa: " << a % b << endl;
    return 0;
}
```

Output:

```
Angka 1: 10
Angka 2: 3
Tambah: 13
Kurang: 7
Kali: 30
Bagi: 3
Sisa: 1
```

Latihan Operator Aritmatika (30 menit)

1

Konversi Suhu

Input Celsius, output Fahrenheit dan Kelvin
 $F = (C \times 9/5) + 32$, $K = C + 273.15$

2

Hitung Luas dan Keliling

Input panjang dan lebar persegi panjang
Output: Luas dan Keliling

3

Ganjil atau Genap?

Input sebuah angka
Output: Tampilkan sisa bagi 2 (untuk cek ganjil/genap)



Selesai? Tunjukkan ke asisten untuk verifikasi!



Break 15 Menit

Istirahat sejenak, refresh otak!

Operator Assignment



Assignment = Memberikan/mengubah nilai variabel

Operator	Contoh: x = 10	Sama dengan	Keterangan
=	x = 3	x = 5	Assign langsung
+=	x += 3	x = x + 3	Tambah dan assign
-=	x -= 3	x = x - 3	Kurang dan assign
*=	x *= 3	x = x * 3	Kali dan assign
/=	x /= 3	x = x / 3	Bagi dan assign
%=	x %= 3	x = x % 3	Modulus dan assign



Shorthand assignment membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca!

Operator Increment (++) dan Decrement (--)

++ = tambah 1, -- = kurang 1 (shortcut untuk $x = x + 1$ atau $x = x - 1$)

Pre-increment: ++x

Tambah DULU, baru pakai

```
int x = 5;
int y = ++x;

// x = 6, y = 6
// x naik dulu, baru y ambil
```

Post-increment: x++

Pakai DULU, baru tambah

```
int x = 5;
int y = x++;

// x = 6, y = 5
// y ambil dulu, baru x naik
```

💡 Untuk pemula: jika bingung, gunakan increment sendiri (x++; atau ++x;) tanpa assignment!

Latihan Assignment dan Increment (20 menit)

Tugas: Prediksi dan Verifikasi

1. PREDIKSI dulu nilai akhir x dan y (di kertas/komentar)
2. Jalankan kode dan VERIFIKASI prediksi kamu

```
int x = 10;  
x += 5;    // x = ?  
x *= 2;    // x = ?
```

```
int y = 5;  
int z = y++; // y = ?, z = ?  
int w = ++y; // y = ?, w = ?
```

Challenge: Counter Program

Buat program yang menghitung jumlah klik. User tekan Enter = counter naik 1.
Gunakan increment (++) untuk menambah counter.

Operator Relasional (Perbandingan)

 Relasional = Membandingkan 2 nilai, hasilnya TRUE atau FALSE

Operator	Nama	Contoh	Hasil
==	Sama dengan	5 == 5	true
!=	Tidak sama dengan	5 != 3	true
<	Kurang dari	3 < 5	true
>	Lebih dari	5 > 3	true
<=	Kurang dari atau sama	5 <= 5	true
>=	Lebih dari atau sama	5 >= 3	true

 Perhatian: == (perbandingan) berbeda dengan = (assignment)!

Operator Logika

 Truth table sudah dipelajari di MK Algoritma P3 → sekarang implementasi di C++!

&& (AND)

TRUE jika SEMUA true

```
true && true   = true
true && false  = false
false && true   = false
false && false = false
```

|| (OR)

TRUE jika SALAH SATU true

```
true || true   = true
true || false  = true
false || true   = true
false || false = false
```

! (NOT)

Kebalikan (negasi)

```
!true  = false
!false = true

!(5 > 3) = false
```

Contoh kombinasi:

```
int umur = 20, saldo = 100000;
bool bisaBeli = (umur >= 18) && (saldo >= 50000); // true && true = true
```

Contoh: Validasi Login

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string userDB = "admin";
    string passDB = "1234";

    string user, pass;
    cout << "Username: "; cin >> user;
    cout << "Password: "; cin >> pass;

    // Cek dengan relasional & logika
    bool valid = (user == userDB) &&
                (pass == passDB);

    cout << "Valid: " << valid << endl;
    return 0;
}
```

Output:

```
Username: admin
Password: 1234
Valid: 1
```

(1 = true, 0 = false)

Catatan:

- bool di C++ ditampilkan sebagai 1 (true) atau 0 (false)
- Minggu depan: if-else!

Precedence Operator (Lengkap)

📎 Ini implementasi dari precedence tree yang dipelajari di MK Algoritma!

1 (Tertinggi)	()	Kurung
2	! ++ --	Unary (NOT, increment, decrement)
3	* / %	Perkalian, Pembagian, Modulus
4	+ -	Penjumlahan, Pengurangan
5	< <= > >=	Relasional
6	== !=	Equality
7	&&	Logical AND
8		Logical OR
9 (Terendah)	= += -= *= /=	Assignment

💡 Tips: Kalau ragu, pakai KURUNG () untuk memperjelas urutan!



Common Errors dengan Operator

= VS ==

✗ `if (x = 5)`

✓ `if (x == 5)`

= adalah assignment, == adalah comparison

Division by zero

✗ `int x = 10 / 0;`

✓ Cek dulu: `if (b != 0)`

Program crash!

Integer division

✗ `int x = 7 / 2; // = 3`

✓ `double x = 7.0 / 2; // = 3.5`

Hasil terpotong

Precedence

✗ `int x = 5 + 3 * 2; // = 11`

✓ `int x = (5 + 3) * 2; // = 16`

Urutan salah



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

7 soal CODING (70%)

Operator aritmatika, assignment, relasional, logika

3 soal PENJELASAN (30%)

Precedence, hasil ekspresi

Contoh Tipe Soal:

Coding:

Buat program yang meminta input 2 angka, lalu tampilkan hasil dari semua operator aritmatika (+, -, *, /, %)

Penjelasan:

Apa hasil dari ekspresi berikut?
`int x = 5 + 3 * 2 - 4 / 2;`
Jelaskan urutan evaluasinya!



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 4-5
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 4



Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/operators/
- cplusplus.com/doc/tutorial/operators/
- w3schools.com/cpp/cpp_operators.asp



MK Algoritma

- Pertemuan 3: Truth Table dan Precedence Tree
- Trace table untuk verifikasi



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Kalkulator Lengkap dengan Validasi

Buat program kalkulator yang:

1. Minta input 2 angka (bisa desimal)
2. Tampilkan hasil semua operasi: +, -, *, /, %
3. Untuk pembagian, cek dulu apakah pembagi = 0
4. Tampilkan validasi: apakah angka pertama lebih besar?
5. Tampilkan: apakah hasil penjumlahan > 100 DAN hasil kali > 50 ?

Bonus: Tambahkan fitur cek ganjil/genap untuk kedua angka!



Deadline:

Sebelum Pertemuan 4
Submit via Replit Classroom



Kriteria Penilaian:

- Semua operator berfungsi
- Validasi pembagian 0
- Operator logika benar



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 3: Operator dan Ekspresi

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026